波动光学单元测试题

学号_____ 姓名_____ 班级序号_____

题 目	一	二	三	四	总 分
得分					

一、选择题（13 小题，共 39 分）

1．在迈克尔逊干涉仪的一条光路中，放入折射率为n、厚度为h的透明介质片。放入后，两光束的光程差改变量为(　A　)

A、 $2(n-1)h$　　B、 $2nh$　　C、$2nh+\lambda/2$　　D、 $2(n-1)h+\lambda/2$

解析：在介质中只涉及透射，故无半波损失。

2．从一狭缝透出的单色光经过两个平行狭缝而照射到120cm远的幕上，若此两狭缝相距为0.20mm，幕上所产生的干涉条纹中相邻亮线间距离为3.60mm，则此单色光的波长以mm为单位，其数值为(　B　)

A、 5.50×10^{-4}　　B、 6.00×10^{-4}　　C、6.20×10^{-4}　　D、 4.85×10^{-4}

解析：条纹间距 $\Delta x=x_{k+1}-x_k=\frac{d'}{d}\lambda\Rightarrow\lambda=\frac{d\cdot\Delta x}{d'}=\frac{0.2\times3.6}{1200}mm=6.00\times10^{-4}mm$

3．在杨氏双缝实验中，若屏上中央明纹处的最大光强是I_1，当盖住其中一条缝时，在该处产生的光强是I_2，则I_1/I_2等于（　D　）

A、1　　B、2　　C、3　　D、4

解析：中央明纹强度：$I_1=I_{10}+I_{20}+2\sqrt{I_{10}I_{20}}=4I$

挡住其中一个缝时：$I_2=I_{10}(I_{20})=I$

$\Rightarrow I_1/I_2=4$

4．若用厚度都为d，折射率分别为n_1，n_2的两片透明媒质片（$n_2>n_1$），分别遮盖在杨氏双缝实验中的上，下两缝上，若入射光的波长为λ，此时屏上原来的中央明纹处，被第3级明纹所占据，试问媒质的厚度d等于（　B　）

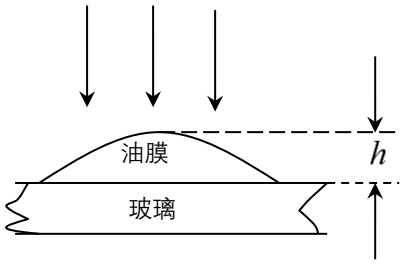
A、3λ　　B、$\dfrac{3\lambda}{n_2-n_1}$　　C、2λ　　D、$\dfrac{2\lambda}{n_2-n_1}$

解析：$\Delta = n_2 d - n_1 d = k\lambda;\ k=3 \Rightarrow d = 3\lambda/(n_2 - n_1)$

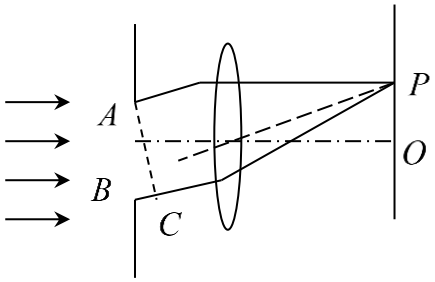
5. 一块平面玻璃片上放一滴油。当它展开成曲率半径很大的球冠时（如图所示），在单色光（$\lambda = 600\text{nm}$）垂直照射下，从反射光中观察油膜所产生的干涉条纹。若油的折射率$n_1 = 1.2$，玻璃的折射率$n_2 = 1.5$，油膜中心最高点与玻片上的上表面相距$h = 1000\text{nm}$，问油膜边缘处是明纹还是暗纹？中心处是明纹还是暗纹？一共能看到多少条暗纹？下列结果中正确的是(　　B　　)

A、明纹；暗纹；3 条　　B、明纹；明纹；4 条

C、暗纹；暗纹；4 条　　D、暗纹；都不是；5 条



第 5 题



第 6 题

解析：上下两表面的反射光均有半波损失，光程差$\Delta = 2n_1 h$

边缘：$h=0 \Rightarrow \Delta = 0$　明纹

中心：$h=1000\ nm \Rightarrow \Delta = 2n_1 h = 2\times 1.2\times 1000\ \text{nm} = 4\lambda$　明纹

$\Rightarrow$ 可看到4条暗纹

6. 单缝衍射如图所示，AC 为波阵面，P 点处为第二级暗纹，BC 的长度为几个波长？BC 对应的半波带有几个？若 P 点处为第三级亮纹，则 BC 的长度为几个波长？（　　C　　）

A、3，$\dfrac{7}{2}$，5　　B、$\dfrac{5}{2}$，$\dfrac{7}{2}$，4　　C、2，4，$\dfrac{7}{2}$　　D、5，3，2

解析：单缝衍射暗纹条件 $BC = k\lambda$，因为 P 点处为第二级暗纹，所以 k=2，对应于 4 个半波带。单缝衍射明纹纹条件 $BC = (2k+1)\lambda/2$，若 P 点处为第三级亮纹；所以 k=3，对应于 7/2 个波长。

7．劈尖内充满某折射率为n的液体，在单色光照射下，形成干涉条纹，现想要增大干涉条纹间距，可以怎么做？（ C ）

A、 加大液体劈尖的夹角　　B、加强入射光光强

C、 换用另一种折射率较小的液体　　D、保持劈尖夹角不变，加长劈尖长度

解析：两相邻明纹（或暗纹）的间距$b=\frac{\lambda}{2n\theta}$；$n\downarrow\ b\uparrow$

8．白光垂直照射到每厘米有 5000 条刻痕的光栅上，若在衍射角 φ=30°处能看到某一波长的光谱线，试求该光谱线的波长为多少？且该谱线属于第几级光谱？（ A ）

A、500nm，2 级　B、 400nm，4 级　C、 300nm，3 级　D、400nm，2 级

解析：由光栅方程$\Delta=d\sin\theta=k\lambda\quad(k=0,\pm1,\pm2\cdots)$

$$\lambda=\frac{d\sin\varphi}{k}=\frac{1}{k}\cdot\frac{1\times10^{7}}{5000}\sin30^{0}=\frac{1000}{k}nm$$

$$\lambda\in[400nm,760nm]\Rightarrow k=2,\lambda=500nm$$

9．复色光入射到光栅上，若其中一光波的第三级最大和 λ=690nm 的红光的第二级最大刚好重合，则此光波的波长为（ B ）

A、400nm　　B、 460nm　　C、 430nm　　D、500nm

解析：主极大条纹重合 $k_1\lambda_1=k_2\lambda_2\ \Rightarrow\lambda_2=2\times690/3\ nm=460\ nm$

10．自然光入射到放在一起的两个偏振片上，如果透射光的光强I为入射光的光强I_0的$\frac{1}{4}$，则两偏振片的两偏振化方向的夹角等于（ B ）

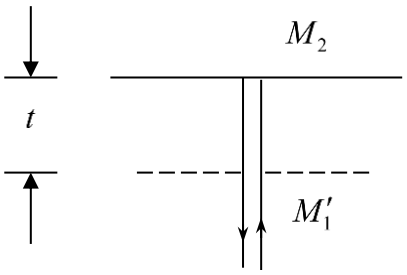
A、30°　　B、 45°　　C、 60°　　D、 90°

解析：自然光经过第一块偏振片$I_1=I_0/2$，在经过第二块偏振片，由马吕斯定理可知$I=I_1\cos^2\alpha$，可得$I=I_1\cos^2\alpha=I_0\cos^2\alpha/2=I_0/4\Rightarrow\alpha=45^0$

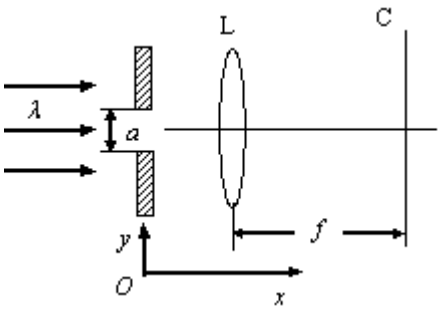
11．如图所示，观察迈克耳孙干涉仪的等倾圆形条纹，当移动可动镜M_2，以使它与固定镜M_1的象M_1'间的距离t增大时，条纹将（ C ）

A、向中心处收缩　　B、 保持不动　　C、 由圆心向外扩张　D、 无法判断

解析: 详细解答见课件，注意与牛顿环干涉条纹的动态变化进行区分



第 11 题



第 12 题

12. 如图所示，在单缝夫琅和费衍射装置中，将单缝宽度 a 稍稍变宽，同时使单缝沿 y 轴正方向作微小位移，则屏幕 C 上的中央衍射条纹将（ C ）

A、变窄，同时向上移　　B、变窄，同时向下移

C、变窄，不移动　　D、变宽，同时向上移

解析： 中央衍射条纹间距 $\Delta x_0 = 2f\lambda / a \Rightarrow a \uparrow \ \ \Delta x_0 \downarrow$

单缝沿 y 轴移动过程中透镜中心未发生变化，因此中央衍射条纹不会发生移动

13. 用波长为 λ 的光垂直入射在一光栅上，发现在衍射角为 φ 处出现缺级，则光栅上缝宽的最小值是（ B ）

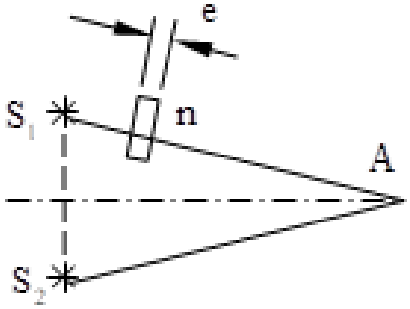
A、$\dfrac{2\lambda}{\sin\phi}$　　B、$\dfrac{\lambda}{\sin\phi}$　　C、$\dfrac{\lambda}{2\sin\phi}$　　D、$\dfrac{2\sin\phi}{\lambda}$

解析：缺级条件 $\dfrac{d}{b} = \dfrac{k}{k'} \Rightarrow b = \dfrac{d \cdot k'}{k}$　　干射明纹条件 $d\sin\varphi = k\lambda$

$k' = 1$ 时，$b_{\min} = \lambda / \sin\varphi$

二、填空题（6 小题，1 分/空，共 11 分）

1. 如图所示，假设有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2，发出波长为 λ 的单色光。A 是它们连线的中垂线上的一点。若在 S_1 与 A 之间插入厚度为 e、折射率为 n 的薄玻璃片，则两光源发出的光在 A 点的位相差 $\Delta\varphi = 2\pi(n-1)e/\lambda$，若已知波长 $\lambda = 500\text{nm}$，$n = 1.5$，A 点恰为第四级明纹中心，则 $e =$ 4000 nm。



解析：光程差 $\Delta=(n-1)e$ 相位差 $\Delta\varphi=\dfrac{2\pi\Delta}{\lambda}=\dfrac{2\pi(n-1)e}{\lambda}$

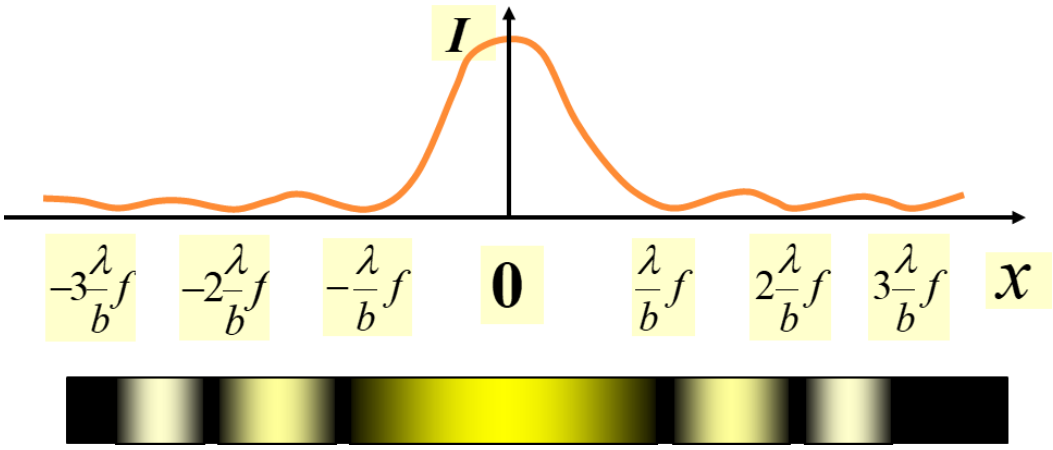
明纹条件 $\Delta=(n-1)e=k\lambda\Rightarrow e=\dfrac{k\lambda}{n-1}=\dfrac{4\times500\ nm}{1.5-1}=4000\ nm$

2．人眼敏感波长为 λ=500.0nm,人眼夜间的瞳孔直径为 D = 5mm,两车灯的距离为 d = 1.22m.，人眼区分两个汽车前灯的最近距离___10km_____。

解析：$S=\dfrac{dD}{1.22\lambda}=\dfrac{1.22\times5\times10^{-3}}{1.22\times5\times10^{-7}}=10\ km$

3．波长 λ = 500nm 的单色光垂直照射到宽度 a = 0.25mm 的单缝上，单缝后面放置一凸透镜，在凸透镜的焦平面上放置一屏幕，用以观测衍射条纹．今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 d = 12mm，则凸透镜的焦距 f 为 _____1_____m。

解析：$d=6f\dfrac{\lambda}{a}\Rightarrow f=\dfrac{ad}{6\lambda}=\dfrac{0.25\times12}{6\times500\times10^{-6}}mm=1\ m$



4．某光栅的光栅常数为 4.8×10^{-6}m ，光栅周围的介质是空气。用波长为 500nm 的单色光正入射到此光栅上，可发现谱线中的第四级刚开始发生缺级现象。那么在用波长为 600nm 的单色光正入射到此光栅上时，最多可出现的光谱线共____13__条。

解析：缺级条件 $\frac{d}{b}=\frac{k}{k'}\Rightarrow b=\frac{d\cdot k'}{k}$　　干射明纹条件 $d\sin\varphi=k\lambda$

最高级次 $\therefore k_{\max}=\frac{d}{\lambda}=\frac{4.8\times10^{-6}}{600\times10^{-9}}=8$

谱线中的第四级刚开始发生缺级现象

$k=\pm4,\pm8$时，出现缺级

故共可看到$(2k_{\max}+1)-4=13$条明纹

5．一束光由光强均为I的自然光和线偏振光混合而成，该光通过一偏振片，当以光的传播方向为轴转动偏振片时，从偏振片出射的最大光强为I的__1.5__倍，最小光强为I的____0.5__倍。当偏振片的偏振化方向与入射光中线偏振光的振动方向的夹角为__45°__时，出射光强恰为I。（不考虑偏振片对光的吸收）

解析：自然光经过偏振片　光强为I/2

线偏振光经过偏振片　光强最大值为I；光强最小值为0

所以入射光经过偏振片后　$I_{\max}=3I/2$　　$I_{\min}=I/2$

当偏振片的偏振化方向与入射光中线偏振光的振动方向的夹角为α时

线偏振光经过偏振片后　$I'=I/2+I\cos^2\alpha=I$

入射光经过偏振片后　$I'=I/2+I\cos^2\alpha=I\Rightarrow\alpha=45^0$

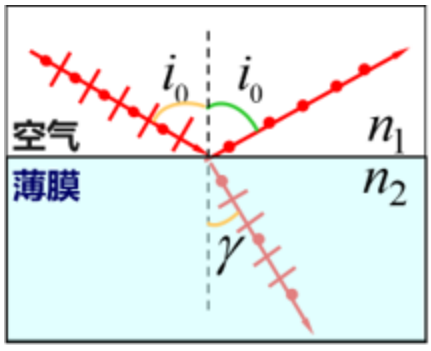
6．自然光由空气入射至薄膜表面，入射角为60°，观察反射光是完全偏振光，则折射角为____30°____，反射光与折射光的夹角为__90°__薄膜的折射率$n=$$\sqrt{3}$_____。

解析：反射光是完全偏振光，布儒斯特角入射

$i_0+\gamma=\frac{\pi}{2}\Rightarrow\gamma=\frac{\pi}{2}-i_0=90^\circ-60^\circ=30^\circ$

反射角$i_r=i_0\Rightarrow i_r+\gamma=\frac{\pi}{2}$

薄膜折射率$n_2=n_1\tan i_0=\tan60^\circ=\sqrt{3}=1.732$



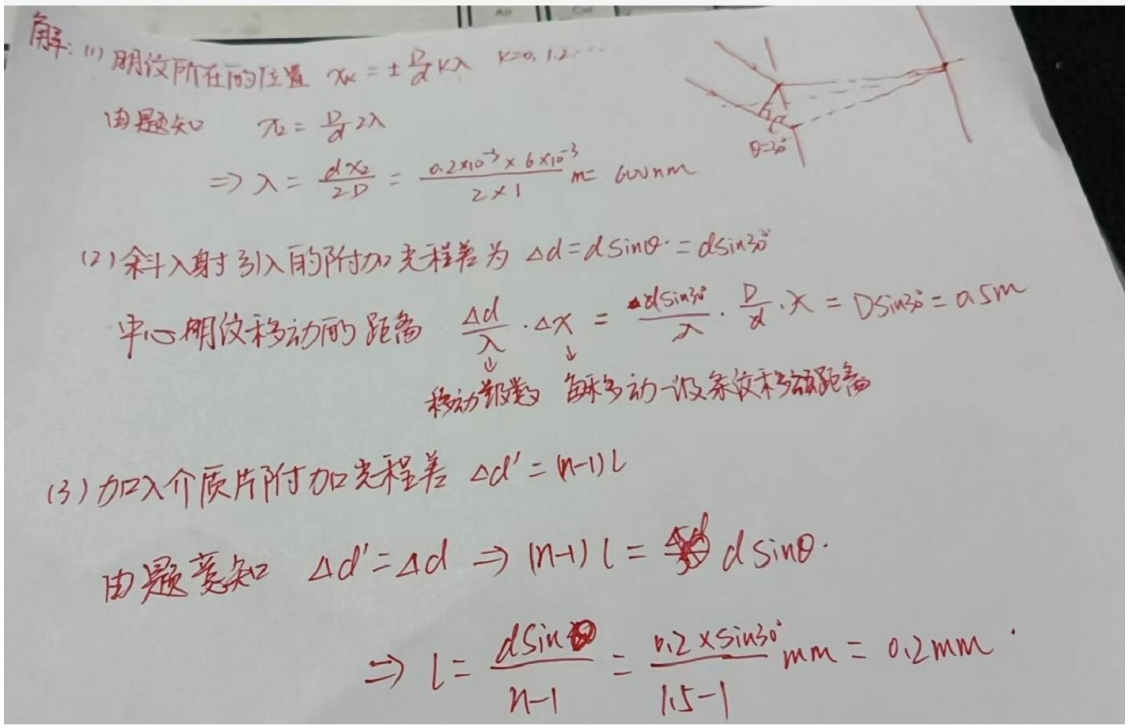
三、计算题（4 小题，共 50 分）

1.（14 分）在杨氏双缝实验中,双缝间距 d=0.20mm，缝屏间距 D=1.0m，试求：

(1). 若垂直入射时，第二级明条纹离屏中心的距离为 6.0mm，求此单色光的波长；

(2). 若用(1)中的单色光以 30° 角斜射入双缝，求中央明纹到屏幕中心的距离；

(3). 若在其中一条缝后面放置一块折射率为 n=1.5 的透明介质薄片，恰好使（2）中的中央明纹移至屏幕中心，求此透明介质的厚度。



2.（12 分）用波长为 500nm 的单色光垂直照射到有两块光学平玻璃构成的空气劈尖上,在观察反射光的干涉现象中，距劈尖棱边 L = 1.56cm 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心.

(1) 求此空气劈尖的劈尖角 θ；

(2) 改用 600nm 的单色光垂直照射到此劈尖上， 仍观察反射光的干涉条纹, A 处是明纹还是暗纹?

解：（1）棱边处是第一条暗纹中心，在膜厚度为 $e_2 = \frac{\lambda}{2}$ 处是第二条暗纹中心，

依此可知第四条暗纹处中心处，即 A 处膜厚度 $e_4 = \frac{3\lambda}{2}$

$$\therefore \quad \theta = \frac{e_4}{L} = \frac{3\lambda}{2L} = 4.8\times10^{-5} \text{ rad}$$

（2）由上问可知 A 处膜厚为 $e_4 = 3\times\frac{500}{2} = 750nm$，对于 $\lambda' = 600nm$ 的光，连同附加光程差，在 A 处两反射光的光程差为 $2e_4 + \frac{\lambda'}{2}$，它与波长 λ' 之比为 $\frac{2e_4}{\lambda'} + \frac{1}{2} = 3$，所以 A 处是明纹.

3．（12 分）用白光垂直照射厚度 $e = 350\text{nm}$ 的薄膜，若薄膜的折射率 $n_2 = 1.4$，薄膜上面的媒质折射率为 n_1，下面的为 n_3，且 $n_1 < n_2 < n_3$，问反射光中，可见到的加强的光的波长是多少？透射光中，可见到的加强的光的波长是多少？。（490 nm；653.3 nm）

解：因为 $n_0 < n_1 < n_2$，上下表面的反射光均有半波损失，所以光程差无半波损失

上下表面的反射光的光程差为 $\Delta_k = 2n_2d_k$

$\Delta = 2n_2d_k = k\lambda$　反射明条纹

$$\lambda = \frac{2n_2d_k}{k} \quad k = 0,1,2,\cdots$$

$k = 1,\ \lambda_1 \le 2n_2e = 2\times1.4\times350\ nm = 980\ nm$

$k = 2,\ \lambda_2 \le n_2e = 1.4\times350\ nm = 490\ nm$

$k = 3,\ \lambda_3 = 2n_2e/3 \approx 327\ nm$

$\because \lambda \in 400 \sim 760\ nm$

$\therefore \lambda = 490\ nm$

所以反射光中，可见到的加强的光的波长是490 nm

同理 $\Delta = 2n_2d_k = (2k+1)\lambda/2$　透射明条纹

$$\lambda = \frac{4n_2d_k}{2k+1} \quad k = 0,1,2,\cdots$$

$k = 0,\ \lambda_0 \le 4n_2e = 4\times1.4\times350\ nm = 1960\ nm$

$k = 1,\ \lambda_1 \le 4n_2e/3 = 4\times1.4\times350/3\ nm \approx 653.3\ nm$

$k = 2,\ \lambda_2 \le 4n_2e/5 = 1.4\times350/5\ nm = 392\ nm$

$\because \lambda \in 400 \sim 760\ nm$

$\therefore \lambda = 653.3\ nm$

所以透射光中，可见到的加强的光的波长是653.3 nm

4．（12 分）宽度为$D=10\text{mm}$，每毫米均匀刻有 100 条刻线的光栅，当波长为500nm的平行光垂直入射时，第 4 级主极大的衍射光线刚好消失，第 2 级光强不为零。试求

（1）光栅狭缝可能的宽度。

（2）在$-90^0 < \phi < 90^0$ 范围内，能观测到的谱线数目；

解：(1) 按题设光栅常数为

$$d = b + b' = \frac{1}{100} = 1\times10^{-2}(\text{mm})$$

因第 4 级主极大缺级，则有

$$\frac{b+b'}{b} = \frac{4}{k}$$

其中 k 为单缝衍射的级次，在此处可能取 1、2、3，当 k=1 时对应于最小缝宽，即

$$b = \frac{b+b'}{4} = 2.5\times10^{-3}(\text{mm})$$

当 k=2 时 $\frac{b+b'}{b}=2$，则第 2 级主极大也发生缺级，但不合题意，故舍去。

当 k=3 时，缝宽为

$$b = \frac{3}{4}(b+b') = 7.5\times10^{-3}(\text{mm})$$

所以光栅狭缝可能地宽度分别为2.5×10^{-3} mm 和$7.5\times10^{-3}\text{mm}$

(2) $k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = \frac{1\times10^{-2}(\text{mm})}{500\times10^{-6}(\text{mm})} = 20$

能观察到的谱线共 31 条，分别为

0, ±1, ±2, ±3, ±5,±6, ±7, ±9, ±10, ±11, ±13, ±14, ±15, ±17, ±18, ±19